



Finquity

Plateforme intelligente d'analyse financière, de simulation et de valorisation d'entreprise

Rapport de conception et de développement

Auteur : ADWAN-BENSMINA-LMEJJATI

Nature du projet : Plateforme web d'analyse financière

Objectif : Analyse, simulation et valorisation d'entreprise

Version : 1.0

14 septembre 2026

Résumé

Le projet **Finquity** consiste à développer une application web destinée à l'importation, au traitement et à l'analyse des données financières d'une entreprise.

La plateforme permet notamment de charger des fichiers Excel, de visualiser des indicateurs financiers, de réaliser des analyses, d'effectuer des simulations et d'estimer la valeur d'une PME (petite-moyenne entreprise).

L'objectif du projet est de proposer un outil simple et centralisé permettant d'automatiser plusieurs traitements habituellement réalisés manuellement dans des feuilles de calcul.

Mots-clés du projet : analyse financière, valorisation, simulation, Excel, JavaScript, application web, tableau de bord.

Table des matières

Résumé	1
Liste des tableaux	4
Introduction générale	5
1 Présentation du projet	6
1.1 Contexte	6
1.2 Problématique	6
1.3 Objectifs du projet	6
1.4 Périmètre du projet	7
2 Étude des métiers	8
2.1 Présentation des métiers concernés	8
2.2 Besoins des utilisateurs	8
2.3 Table des acteurs	9
3 Cahier des charges	10
3.1 Besoins fonctionnels	10
3.2 Besoins non fonctionnels	11
3.3 Contraintes techniques	11
3.4 Critères d'acceptation	11
4 Analyse fonctionnelle	13
4.1 Cas d'utilisation principaux	13
4.1.1 Diagramme de cas d'utilisation	14
4.2 Scénario d'importation d'un fichier	14
4.3 Scénario alternatif	14
5 Architecture du projet	15
5.1 Organisation générale	15
5.2 Description des fichiers	15
5.3 Architecture en couches	16
5.3.1 Couche de présentation	16
5.3.2 Couche de traitement	16
5.3.3 Couche de données	17

6	Choix technologiques	18
6.1	HTML	18
6.2	CSS	18
6.3	JavaScript	18
6.4	Bibliothèque XLSX	19
6.5	Bibliothèque de graphiques	19
6.6	GitLab	19
7	Description des modules	20
7.1	Module d'authentification	20
7.2	Module d'importation	20
7.3	Module d'analyse	20
7.4	Module de tableau de bord	21
7.5	Module de simulation	21
7.6	Module de valorisation	21
7.7	Module de rapport	21
8	Planification du projet	22
8.1	Découpage des tâches	22
9	Tests prévus	23
9.1	Tests fonctionnels	23
10	Perspectives d'amélioration	24
	Conclusion générale	25

Liste des tableaux

2.1	Table des métiers concernés par le projet	8
2.2	Acteurs de la plateforme	9
3.1	Cahier des charges fonctionnel	10
3.2	Cahier des charges non fonctionnel	11
4.1	Principaux cas d'utilisation	13
5.1	Description des éléments de l'arborescence	15
8.1	Découpage prévisionnel des tâches	22
9.1	Exemples de tests fonctionnels	23

Introduction générale

L'analyse financière est essentielle pour comprendre la situation économique d'une entreprise, mesurer sa rentabilité, évaluer sa solvabilité et anticiper son évolution.

Dans de nombreuses structures, les données financières sont encore traitées manuellement à partir de fichiers Excel. Cette méthode peut être longue, répétitive et exposée à des erreurs de saisie ou de calcul.

Le projet **Finquity** a donc été imaginé comme une plateforme web permettant de centraliser les données financières et d'automatiser une partie de leur traitement.

L'application comprend plusieurs modules, parmi lesquels l'authentification, l'importation de fichiers Excel, la consultation d'un tableau de bord, l'analyse financière, la simulation, la valorisation d'entreprise et la génération de rapports.

Le présent rapport introduit le projet, présente les métiers concernés, décrit le cahier des charges et expose l'architecture générale de la solution.

Chapitre 1

Présentation du projet

1.1 Contexte

Les entreprises produisent une quantité importante d'informations comptables et financières. Ces données peuvent provenir du bilan, du compte de résultat, des tableaux de trésorerie ou de documents internes.

Pour être réellement utiles, ces données doivent être organisées, analysées et présentées sous une forme compréhensible.

Cependant, l'utilisation de plusieurs fichiers Excel indépendants peut rendre l'analyse complexe. Les calculs doivent parfois être répétés et les résultats peuvent être difficiles à comparer.

La plateforme Finquity vise à répondre à ce besoin en proposant un environnement unique pour importer, traiter et visualiser les informations financières de façon claire et concise .

1.2 Problématique

La problématique principale du projet peut être formulée de la manière suivante :

Comment concevoir une application web capable d'importer des données financières depuis un fichier Excel(.xlsx), de les analyser automatiquement et de présenter les résultats de manière claire et exploitable ?

1.3 Objectifs du projet

Les principaux objectifs du projet sont les suivants :

- permettre à un utilisateur de se connecter à la plateforme ;
- importer des données financières depuis un fichier Excel ;
- vérifier et interpréter les données importées ;
- calculer différents indicateurs financiers ;
- présenter les résultats dans un tableau de bord ;
- générer des graphiques ;
- effectuer des simulations financières ;
- estimer la valeur d'une entreprise ;

- produire un rapport récapitulatif.
- permettre à l'utilisateur d'exploiter au mieux son rapport grâce aux différents indicateurs.

1.4 Périmètre du projet

Dans sa version actuelle, le projet se concentre sur le développement d'une application web exécutée depuis un navigateur.

Le périmètre fonctionnel comprend :

- la gestion d'une interface de connexion ;
- l'importation de fichiers au format `.xlsx` ;
- l'analyse des données comptables et financières ;
- l'affichage de graphiques et d'indicateurs ;
- la simulation de scénarios ;
- la valorisation d'une entreprise ;
- la génération d'un rapport.

Chapitre 2

Étude des métiers

2.1 Présentation des métiers concernés

La plateforme peut être utilisée par plusieurs profils intervenant dans le domaine financier.

TABLE 2.1 – Table des métiers concernés par le projet

Métier	Mission principale	Utilisation de Finquity
Analyste financier	Étudier la situation financière et les performances d'une entreprise.	Importer les données, calculer les ratios, consulter les graphiques et interpréter les résultats.
Expert-comptable	Contrôler les comptes et accompagner l'entreprise dans sa gestion comptable.	Vérifier les données importées et consulter les principaux indicateurs.
Contrôleur de gestion	Suivre les performances, les coûts et les écarts par rapport aux objectifs.	Comparer les résultats et effectuer des simulations.
Dirigeant d'entreprise	Prendre les décisions stratégiques et piloter l'activité.	Consulter le tableau de bord et les rapports synthétiques.
Investisseur	Évaluer le potentiel, le risque et la rentabilité d'une entreprise.	Consulter les analyses et les résultats de valorisation.
Administrateur	Gérer le fonctionnement technique et les accès à l'application.	Contrôler les utilisateurs et maintenir la plateforme.

2.2 Besoins des utilisateurs

Les besoins diffèrent selon les profils, mais plusieurs attentes sont communes :

- disposer d'une interface facile à comprendre ;
- réduire le nombre de calculs manuels ;
- limiter les erreurs ;

- obtenir rapidement les indicateurs importants ;
- pouvoir comparer plusieurs scénarios ;
- conserver une présentation claire des résultats.

2.3 Table des acteurs

TABLE 2.2 – Acteurs de la plateforme

Acteur	Rôle dans le système
Utilisateur	Se connecte à la plateforme, importe un fichier, consulte les analyses, réalise des simulations et génère un rapport.
Administrateur	Gère les accès à l'application et assure son bon fonctionnement.
Système Finquity	Lit les fichiers Excel, traite les données, effectue les calculs et affiche les résultats.

Chapitre 3

Cahier des charges

3.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les fonctions que l'application doit proposer aux utilisateurs.

TABLE 3.1 – Cahier des charges fonctionnel

ID	Fonctionnalité	Description
F01	Authentification	Permettre à l'utilisateur d'accéder à la plateforme à l'aide d'une interface de connexion.
F02	Tableau de bord	Présenter les principaux indicateurs financiers sous une forme synthétique.
F03	Import Excel	Permettre le chargement d'un fichier Excel contenant les données financières d'une entreprise.
F04	Lecture des données	Lire les cellules du fichier Excel et transformer leur contenu en données exploitables par l'application.
F05	Analyse financière	Calculer et afficher les principaux résultats et ratios financiers.
F06	Visualisation graphique	Afficher les résultats sous forme de graphiques afin de faciliter leur interprétation.
F07	Simulation	Permettre à l'utilisateur de modifier certaines hypothèses et d'observer leur impact.
F08	Valorisation	Estimer la valeur d'une entreprise à partir des informations disponibles.
F09	Génération de rapport	Créer une synthèse des données et des résultats obtenus.
F10	Navigation	Permettre à l'utilisateur de passer facilement d'un module à l'autre.

3.2 Besoins non fonctionnels

TABLE 3.2 – Cahier des charges non fonctionnel

ID	Contrainte	Description
NF01	Ergonomie	L'interface doit être simple, cohérente et facile à prendre en main.
NF02	Performance	Les fichiers et les résultats doivent être traités dans un délai raisonnable.
NF03	Fiabilité	Les calculs doivent produire des résultats cohérents et reproductibles.
NF04	Compatibilité	L'application doit fonctionner sur les principaux navigateurs web récents.
NF05	Maintenabilité	Le code doit être organisé afin de faciliter les corrections et les évolutions.
NF06	Sécurité	Les accès et les données financières doivent être protégés.
NF07	Lisibilité	Les résultats doivent être présentés sous une forme compréhensible.
NF08	Évolutivité	La structure du projet doit permettre l'ajout de nouveaux indicateurs et de nouvelles fonctionnalités.

3.3 Contraintes techniques

Les principales contraintes techniques identifiées sont les suivantes :

- développement d'une application accessible depuis un navigateur ;
- utilisation de fichiers Excel comme source de données ;
- traitement des données en JavaScript ;
- utilisation de bibliothèques externes pour les graphiques et les fichiers Excel ;
- gestion des différentes pages de l'application ;
- versionnement du code source avec GitLab.

3.4 Critères d'acceptation

Le projet pourra être considéré comme fonctionnel lorsque :

- l'utilisateur peut accéder aux différentes pages ;
- un fichier Excel valide peut être importé ;
- les données importées sont correctement lues ;

- les résultats d'analyse sont affichés ;
- les graphiques sont générés ;
- les simulations peuvent être réalisées ;
- une estimation de valorisation est proposée ;
- un rapport synthétique peut être consulté.

Chapitre 4

Analyse fonctionnelle

4.1 Cas d'utilisation principaux

TABLE 4.1 – Principaux cas d'utilisation

ID	Cas d'utilisation	Description
UC01	Se connecter	L'utilisateur saisit ses informations de connexion afin d'accéder à l'application.
UC02	Importer un fichier	L'utilisateur sélectionne un fichier Excel contenant les informations financières.
UC03	Consulter le tableau de bord	L'utilisateur visualise les indicateurs principaux et les graphiques.
UC04	Analyser les données	L'utilisateur consulte les résultats de l'analyse financière.
UC05	Réaliser une simulation	L'utilisateur modifie des hypothèses afin de comparer plusieurs scénarios.
UC06	Valoriser l'entreprise	L'utilisateur consulte une estimation de la valeur de l'entreprise.
UC07	Consulter le rapport	L'utilisateur accède à une synthèse générale des résultats.

4.1.1 Diagramme de cas d'utilisation

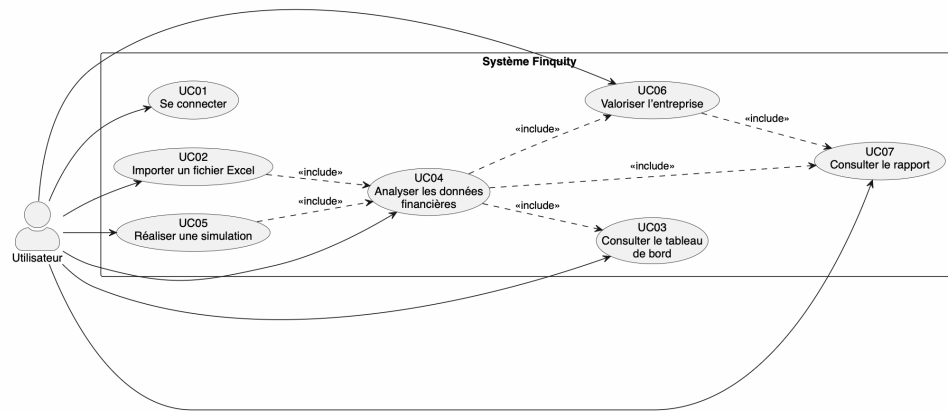


FIGURE 4.1 – diagramme des cas d'utilisation

4.2 Scénario d'importation d'un fichier

Le scénario nominal d'importation peut être décrit comme suit :

1. L'utilisateur accède à la page d'importation.
2. Il sélectionne un fichier Excel.
3. Le système vérifie le format du fichier.
4. Le fichier est lu à l'aide de la bibliothèque XLSX.
5. Les données sont transmises au module d'analyse.
6. Les résultats sont enregistrés temporairement.
7. L'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord ou la page d'analyse.

4.3 Scénario alternatif

Si le fichier sélectionné n'est pas valide :

1. le système interrompt le traitement ;
2. un message d'erreur est affiché ;
3. l'utilisateur est invité à sélectionner un autre fichier ;
4. aucune analyse n'est lancée et aucun rapport n'est créé.

Chapitre 5

Architecture du projet

5.1 Organisation générale

Le projet est organisé autour de plusieurs pages HTML et fichiers JavaScript. Chaque page correspond à un module spécifique de la plateforme.

L'arborescence observée dans le dépôt GitLab est la suivante :

```
Finquity/
|
|-- src/
| |-- Dashboard.html
| |-- analysis.html
| |-- chart.umd.js
| |-- finquity-parser.js
| |-- import.html
| |-- index.html
| |-- login.html
| |-- login.js
| |-- report.html
| |-- simulation.html
| |-- valuation.html
| '-- xlsx.full.min.js
|
|-- README.md
'-- bilan_entreprise_detaille1.xlsx
```

5.2 Description des fichiers

TABLE 5.1 – Description des éléments de l'arborescence

Fichier	Rôle supposé dans l'application
index.html	Page d'accueil ou point d'entrée principal de l'application.
login.html	Interface permettant à l'utilisateur de saisir ses informations de connexion.

Fichier	Rôle supposé dans l'application
login.js	Script JavaScript associé à la gestion de l'authentification.
Dashboard.html	Page présentant le tableau de bord et les principaux indicateurs.
import.html	Page utilisée pour sélectionner et importer un fichier Excel.
analysis.html	Page consacrée à l'affichage des résultats de l'analyse financière.
simulation.html	Page permettant de tester différents scénarios financiers.
valuation.html	Page destinée à l'estimation de la valeur de l'entreprise.
report.html	Page regroupant les résultats dans un rapport synthétique.
finquity-parser.js	Module chargé de lire, transformer et organiser les données financières.
chart.umd.js	Bibliothèque permettant la création et l'affichage de graphiques.
xlsx.full.min.js	Bibliothèque utilisée pour lire et manipuler les fichiers Excel.
README.md	Document présentant les informations générales et les instructions du projet.

5.3 Architecture en couches

L'application peut être présentée à travers trois couches principales :

5.3.1 Couche de présentation

La couche de présentation correspond aux pages HTML visibles par l'utilisateur :

- page de connexion ;
- tableau de bord ;
- page d'import ;
- page d'analyse ;
- page de simulation ;
- page de valorisation ;
- page de rapport.

5.3.2 Couche de traitement

La couche de traitement est principalement constituée des scripts JavaScript. Elle assure :

- la lecture des fichiers ;
- la conversion des données ;
- les calculs financiers ;
- la gestion des interactions ;
- la préparation des résultats.

5.3.3 Couche de données

La couche de données repose principalement sur les fichiers Excel importés par l'utilisateur.

Dans une évolution future, les données pourraient être enregistrées dans une base de données afin de conserver un historique des analyses.

Chapitre 6

Choix technologiques

6.1 HTML

Le langage HTML est utilisé pour structurer les différentes pages de l'application.

Chaque module dispose de sa propre page, ce qui permet de séparer les fonctionnalités et de faciliter la navigation.

6.2 CSS

Le CSS permet de définir l'apparence de la plateforme, notamment :

- les couleurs ;
- les dimensions ;
- les boutons ;
- les tableaux ;
- la disposition des éléments ;
- l'adaptation aux différentes tailles d'écran.

6.3 JavaScript

JavaScript assure la partie dynamique de l'application.

Il peut notamment être utilisé pour :

- gérer les événements utilisateur ;
- importer les fichiers ;
- effectuer les calculs ;
- enregistrer temporairement les résultats ;
- modifier le contenu des pages ;
- générer des graphiques.

6.4 Bibliothèque XLSX

Le fichier `xlsx.full.min.js` correspond à une bibliothèque permettant de lire des fichiers Excel depuis le navigateur.

Cette bibliothèque permet de convertir le contenu des feuilles de calcul en objets JavaScript pouvant ensuite être analysés.

6.5 Bibliothèque de graphiques

Le fichier `chart.umd.js` permet de créer des graphiques interactifs à partir des données calculées.

Ces graphiques facilitent la compréhension des résultats et permettent de comparer plusieurs indicateurs.

6.6 GitLab

GitLab est utilisé pour héberger et versionner le code source.

Il permet notamment :

- de conserver l'historique des modifications ;
- de sauvegarder le projet ;
- de travailler avec des branches ;
- de suivre les différentes versions ;
- de collaborer avec plusieurs développeurs.

Chapitre 7

Description des modules

7.1 Module d’authentification

Le module d’authentification est constitué principalement des fichiers `login.html` et `login.js`.

Son objectif est de contrôler l’accès à la plateforme.

Les fonctionnalités attendues sont :

- saisie des identifiants ;
- vérification des informations ;
- affichage d’un message d’erreur en cas d’échec ;
- redirection vers l’application en cas de réussite.

7.2 Module d’importation

Le module d’importation permet de charger un fichier Excel depuis l’ordinateur de l’utilisateur.

Les principales étapes sont :

1. sélection du fichier ;
2. vérification du format ;
3. lecture du classeur ;
4. extraction des feuilles ;
5. transformation des données ;
6. transmission au module d’analyse.

7.3 Module d’analyse

Le module d’analyse exploite les données importées afin de produire des résultats financiers.

Les indicateurs pourront être précisés dans la suite du projet, par exemple :

- évolution du chiffre d’affaires ;
- résultat net ;
- marge ;

- niveau d'endettement ;
- trésorerie ;
- rentabilité ;
- solvabilité.

7.4 Module de tableau de bord

Le tableau de bord regroupe les informations principales afin de donner une vision rapide de la situation financière.

Il peut contenir :

- des cartes d'indicateurs ;
- des graphiques d'évolution ;
- des tableaux comparatifs ;
- des alertes ;
- des résumés.

7.5 Module de simulation

Le module de simulation permet de modifier certaines hypothèses, comme le chiffre d'affaires, les charges, la croissance ou le taux d'actualisation.

L'utilisateur peut ainsi observer l'impact de ces modifications sur les résultats financiers.

7.6 Module de valorisation

Le module de valorisation a pour objectif de produire une estimation de la valeur d'une entreprise.

Les méthodes de valorisation réellement utilisées devront être détaillées dans la suite du rapport.

7.7 Module de rapport

Le module de rapport regroupe les données importées, les indicateurs calculés, les graphiques et les résultats de valorisation.

Il constitue une synthèse destinée à faciliter la prise de décision.

Chapitre 8

Planification du projet

8.1 Découpage des tâches

Le projet peut être découpé en plusieurs phases :

TABLE 8.1 – Découpage prévisionnel des tâches

Phase	Intitulé	Travaux réalisés
1	Analyse des besoins	Identification des utilisateurs, des fonctionnalités et des contraintes.
2	Conception	Définition de l'architecture et organisation des différents modules.
3	Développement de l'interface	Création des pages HTML et de la navigation.
4	Import des données	Intégration de la lecture des fichiers Excel.
5	Analyse financière	Développement des calculs et des indicateurs.
6	Visualisation	Création du tableau de bord et des graphiques.
7	Simulation et valorisation	Développement des modules de prévision et d'estimation.
8	Tests	Vérification du bon fonctionnement de chaque fonctionnalité.
9	Documentation	Rédaction du rapport et du fichier README.

Chapitre 9

Tests prévus

9.1 Tests fonctionnels

TABLE 9.1 – Exemples de tests fonctionnels

ID	Test	Résultat attendu	Statut
T01	Ouvrir la page de connexion.	La page s’affiche correctement.	Réussie.
T02	Saisir des identifiants valides.	L’utilisateur accède à l’application.	En cours.
T03	Importer un fichier Excel valide.	Le fichier est lu et les données sont affichées.	Réussie.
T04	Importer un fichier non valide.	Un message d’erreur est affiché.	Réussie.
T05	Accéder au tableau de bord.	Les principaux indicateurs sont visibles.	En cours.
T06	Lancer une simulation.	Les résultats sont recalculés.	Réussie.
T07	Ouvrir la page de valorisation.	L’estimation est affichée.	En cours.
T08	Consulter le rapport.	La synthèse générale est visible.	En cours.

Chapitre 10

Perspectives d'amélioration

Plusieurs améliorations pourront être envisagées dans les prochaines versions de la plateforme :

- ajouter une base de données ;
- créer plusieurs comptes utilisateurs ;
- sécuriser davantage l'authentification ;
- permettre l'enregistrement de plusieurs entreprises ;
- conserver un historique des analyses ;
- exporter les rapports au format PDF ;
- comparer plusieurs exercices comptables ;
- ajouter de nouvelles méthodes de valorisation ;
- mettre en place des alertes financières ;
- développer une version responsive pour mobile ;
- ajouter un système de gestion des rôles ;
- déployer l'application sur un serveur.

Conclusion générale

Le projet **Finquity** a pour objectif de simplifier l'exploitation des données financières d'une entreprise grâce à une application web centralisée.

L'arborescence actuelle du projet montre une séparation entre les différentes fonctionnalités : authentification, importation, analyse, tableau de bord, simulation, valorisation et génération de rapports.

L'utilisation de JavaScript, de la bibliothèque XLSX et d'une bibliothèque de graphiques permet de traiter les données directement dans le navigateur et de présenter les résultats sous une forme visuelle.

Ce début de rapport a présenté le contexte, les métiers concernés, les besoins, le cahier des charges et l'architecture générale de la solution.

La suite du travail pourra détailler les formules financières utilisées, la conception des interfaces, les diagrammes UML, les captures d'écran, les tests réalisés ainsi que les résultats obtenus.